Eigenschaften steuern und Kunststoffe verarbeiten

Leitfrage: Wie macht man aus Granulat eine Flasche, eine Folie oder ein Rohr?

1 Hart oder weich nach Maß

Eigenschaften steuern

1 Erkläre auf Teilchenebene, warum Weichmacher PVC biegsam machen.

2 Nenne drei weitere Möglichkeiten, die Eigenschaften eines Kunststoffs gezielt zu verändern.

2 Vom Granulat zum Produkt

Verarbeitung

3 Zeichne einen Extruder im Schnitt und beschrifte Trichter, Schnecke, Heizung und Düse.

3 Welches Verfahren?

Anwendung

4 Ordne die Produkte den Verfahren zu.

Rohr · Legostein · Shampooflasche · Joghurtbecher · PVC-Bodenbelag · Flaschendeckel

Extrudieren	Spritzgießen	Blasformen	Tiefziehen	Kalandrieren

4 Üben: Eigenschaften und Verfahren

5 Richtig oder falsch? Kreuze an und verbessere falsche Aussagen.

Aussage	r	f
Duromere lassen sich gut spritzgießen und wieder einschmelzen.	☐	☐
Weichmacher können aus PVC ausdünsten.	☐	☐
Beim Blasformen wird ein Vorformling mit Druckluft aufgeblasen.	☐	☐

Heftaufschrieb: Eigenschaften steuern und verarbeiten

aus der Präsentation übernehmen